MODUL PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBYEK

MODUL 15
Demonstrasi Proyek dan Evaluasi Pemahaman Individu

Disusun oleh:

Nirwana Haidar Hari, S.Pd., M.Kom.

POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA SUMENEP
PENS PSDKU SUMENEP

2026

MODUL PRAKTIKUM P15
Demonstrasi Proyek dan Evaluasi Pemahaman Individu

Mata Kuliah: Praktikum Pemrograman Berorientasi Obyek
Model Pembelajaran: Project Based Learning
Prasyarat: Proyek telah diuji dan diperbaiki pada P14.

1. Tujuan Praktikum

Mahasiswa mampu:

- mendemonstrasikan aplikasi sesuai kebutuhan kasus;
- menjelaskan penerapan OOP berdasarkan source code;
- mempertanggungjawabkan keputusan desain;
- menunjukkan pemahaman individu melalui penelusuran dan perubahan kode;
- menyusun tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi.

2. Prinsip Evaluasi

Evaluasi mencakup **produk kelompok dan penguasaan individu**.

Komponen	Bukti yang diperiksa
Fungsionalitas	Fitur menghasilkan keluaran sesuai kebutuhan.
Desain OOP	Class memiliki tanggung jawab dan relasi yang jelas.
Ketahanan aplikasi	Input salah ditangani dan state tetap konsisten.
Persistensi	Data dapat disimpan dan dimuat kembali.
Pemahaman individu	Setiap anggota mampu menjelaskan alur dan kode.

Jumlah class atau panjang kode bukan ukuran utama kualitas. Setiap class dan relasi harus mempunyai alasan yang sesuai dengan kasus.

3. Persiapan Demonstrasi

Setiap kelompok menyiapkan:

1. Source code versi yang akan dinilai.
2. UML Class Diagram sesuai implementasi terakhir.
3. Data contoh tanpa informasi pribadi.
4. Tabel pengujian P14.
5. Panduan kompilasi dan penggunaan.
6. Presentasi maksimal **5 slide**.

Slide	Isi
1	Nama proyek, anggota, masalah, dan pengguna sasaran.
2	Fitur utama dan batasan aplikasi.
3	UML serta pembagian tanggung jawab class.
4	Penerapan OOP, validasi, dan penyimpanan data.
5	Hasil pengujian, keterbatasan, dan rencana perbaikan.

Demonstrasi dilakukan langsung pada aplikasi. Screenshot digunakan sebagai bukti pendukung.

4. Kegiatan Praktikum

Langkah 1 — Pemeriksaan kesiapan

Sebelum tampil:

- kompilasi ulang source code yang dikumpulkan;
- pastikan lokasi file data benar;

- siapkan data awal yang diketahui isinya;
- cadangkan data dan source code sebelum demonstrasi;
- pastikan seluruh anggota memahami alur utama aplikasi.

Langkah 2 — Presentasi dan demonstrasi

Alokasi: **7 menit demonstrasi dan 5 menit tanya jawab per kelompok**.

Tahap	Aktivitas
Masalah dan desain	Jelaskan kebutuhan pengguna serta class yang menanganinya.
Alur normal	Jalankan satu proses utama sampai selesai.
Kondisi gagal	Masukkan data tidak valid dan tunjukkan respons aplikasi.
Konsistensi state	Buktikan operasi yang ditolak tidak merusak data sebelumnya.
Persistensi	Simpan, tutup program, jalankan kembali, lalu periksa data.
Evaluasi	Tunjukkan hasil pengujian dan keterbatasan yang masih ada.

Contoh alur perpustakaan:

Tambah buku → cari → tolak kode duplikat → simpan → jalankan kembali → tampilkan data.

Gunakan alur sesuai domain proyek, bukan sekadar menampilkan seluruh pilihan menu.

Langkah 3 — Penelusuran kode individu

Dosen memilih anggota untuk menjelaskan salah satu bagian berikut:

Fokus	Contoh pertanyaan
Encapsulation	Method mana yang mengendalikan perubahan state?
Relasi objek	Bagaimana satu objek menggunakan atau menyimpan referensi objek lain?
Validasi	Di mana kode duplikat atau nilai tidak valid ditolak?
Exception	Dari mana exception berasal dan siapa yang menanganinya?
Collection	Bagaimana pencarian dan penghapusan dilakukan?
File	Bagaimana teks dibentuk kembali menjadi objek?
Konsistensi	Apa yang terjadi jika pemuatan gagal di tengah proses?

Setiap anggota harus mampu **menelusuri minimal satu alur lintas class**, termasuk bagian yang dikerjakan anggota lain.

Langkah 4 — Perubahan kecil terarah

Dosen memberikan satu perubahan sesuai proyek, misalnya:

- menambahkan pencarian berdasarkan sebagian nama;
- menampilkan jumlah data yang memenuhi kondisi tertentu;
- memperjelas pesan penolakan;
- menambahkan validasi pada batas nilai;
- memberikan konfirmasi sebelum penghapusan.

Mahasiswa harus:

1. Menentukan class yang perlu diubah.
2. Menjelaskan alasan penempatan perubahan.
3. Mengimplementasikan perubahan pada salinan proyek.
4. Menjalankan pengujian terkait.

Fokus penilaian: ketepatan analisis dan pemahaman dampak perubahan.

5. Refleksi dan Tindak Lanjut

Setelah demonstrasi, kelompok mengisi:

Temuan/masukan	Dampak	Rencana perbaikan	Penanggung jawab	Bukti verifikasi
…	…	…	…	…

Prioritaskan perbaikan berdasarkan urutan:

1. Kesalahan yang merusak atau menghilangkan data.
2. Kegagalan fitur utama.
3. Validasi dan penanganan kesalahan.
4. Struktur kode serta dokumentasi.
5. Penyempurnaan tampilan.

Setiap mahasiswa juga menulis refleksi singkat:

- kontribusi yang dapat dibuktikan;
- keputusan desain yang paling dipahami;
- kelemahan teknis yang masih perlu diperbaiki.

6. Luaran

Kumpulkan:

- source code versi demonstrasi;
- UML terbaru;
- presentasi maksimal 5 slide;
- file data contoh dan README.md;
- tabel pengujian;
- catatan masukan serta rencana perbaikan;
- refleksi individu maksimal **½ halaman**.

Pisahkan versi demonstrasi dari versi revisi agar perubahan dapat diperiksa.

7. Penilaian

Aspek	Bobot
Fungsionalitas dan konsistensi data — kelompok	25%
Desain OOP dan kesesuaian UML — kelompok	25%
Pengujian dan penanganan kegagalan — kelompok	15%
Dokumentasi dan kesiapan demonstrasi — kelompok	5%
Penjelasan serta penelusuran kode — individu	20%
Analisis dan kontribusi pada perubahan kode — individu	10%
Total	**100%**

Nilai individu dapat berbeda dalam kelompok yang sama, berdasarkan bukti penguasaan dan kontribusi.

8. Pertanyaan Evaluasi

1. Keputusan desain apa yang paling membantu menjaga konsistensi data?
2. Bagian mana yang paling sulit diubah, dan apa penyebabnya?
3. Pengujian apa yang paling kuat membuktikan aplikasi bekerja sesuai kebutuhan?
4. Jika fitur baru ditambahkan, class mana yang perlu berubah dan mengapa?

Tugas minggu depan: selesaikan perbaikan prioritas hasil demonstrasi, ulangi pengujian terkait, dan kumpulkan versi revisi beserta ringkasan perubahan.